

Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science

Supraleitung auf dem Bienenwabengitter

Julian Rosenbaum
geboren in Herdecke

2026

Lehrstuhl für Theoretische Physik I
Fakultät Physik
Technische Universität Dortmund

Erstgutachter:	Prof. Dr. Götz Uhrig
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Joachim Stolze
Abgabedatum:	12. August 2026

Kurzfassung

Hier steht eine Kurzfassung der Arbeit in deutscher Sprache inklusive der Zusammenfassung der Ergebnisse. Zusammen mit der englischen Zusammenfassung muss sie auf diese Seite passen.

Abstract

The abstract is a short summary of the thesis in English, together with the German summary it has to fit on this page.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Bienenwabengitter	2
2.2	BCS-Theorie	3
3	Modell	7
3.1	Fouriertransformation	8
3.2	Mean-Field-Näherung	9
3.3	Selbstkonsistenz im Fall halber Füllung	13
3.4	Selbstkonsistenz bei beliebiger Füllung	15
4	Ergebnisse	18
4.1	Supraleitung bei halber Füllung	18
4.2	Supraleitung bei beliebiger Füllung	19
4.3	Vergleich für verschiedene Materialien	19
5	Fazit und Ausblick	20
A	Ein Anhangskapitel	21
	Literatur	22

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit besonders wichtigen theoretischen Grundlagen dargelegt. Diese sind vorallem Vorüberlegungen zur Geometrie und elektronischen Eigenschaften des Bienenwabengitters, sowie die wichtigsten Punkte der konventiellen Theorie zu Supraleitung, der BCS-Theorie.

2.1 Bienenwabengitter

Das Bienenwabengitter ist eine zweidimensionale Gitterstruktur, deren Elemente in einem hexagonalen Muster angeordnet sind. Ein prominentes Beispiel für ein Material mit Bienenwabengitterstruktur ist das kohlenstoffbasierte *Graphen* [6] bzw. die *Monolayer* des Graphits, aber auch in Übergangsmetall-Dichalkogeniden (TMDs) wie *MoS2* oder *MoSe2* kommt diese Struktur vor. Das Gitter selbst muss im Gegensatz zu einem einfachen hexagonalen Gitter durch gegeneinander verschobene Untergitter *A* und *B* beschrieben werden, die jeweils eine hexagonale Struktur aufweisen, siehe *Abbildung 2.1*.

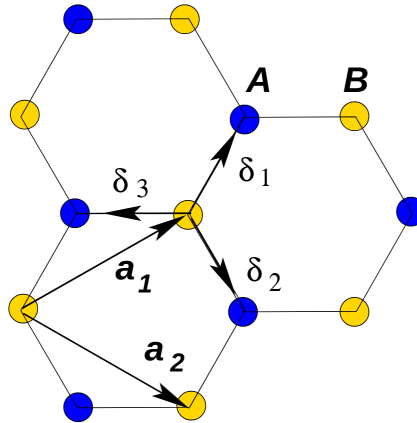


Abbildung 2.1: Skizze des Bienenwabengitters mit den Untergittern *A* und *B*. Ebenfalls zu sehen sind die primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$, sowie die nearest-neighbor Vektoren $\vec{\delta}_1$, $\vec{\delta}_2$ und $\vec{\delta}_3$ [6].

Die Untergitter *A* und *B* besitzen dieselben primitiven Gittervektoren, sind jedoch um einen der drei Nearest-Neighbour-Vektoren $\vec{\delta}_1$, $\vec{\delta}_2$ und $\vec{\delta}_3$

$$\vec{\delta}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \vec{\delta}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \vec{\delta}_3 = a \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

zueinander verschoben, wobei a den Gitterabstand bezeichnet. Da die Nearest-Neighbour-Vektoren nicht als ganzzahlige lineare Kombination der primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

dargestellt werden können, muss das Bienenwabengitter also mit einer zweiatomigen Basis aus den Untergittern A und B beschrieben werden.

Als quantenmechanische Beschreibung der elektronischen Struktur des Gitters wird ein Tight-Binding-Modell (TB) verwendet. Dabei wird angenommen, dass Elektronen stark an ihr zugehöriges Gitteratom gebunden werden, da dessen Atomorbitale nur schwach mit den Orbitalen benachbarter Atome überlappen. Die Elektronen sind also in einem Gitterplatz lokalisiert, können jedoch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu einem anderen Gitterplatz tunneln („hopping“) [2]. Der verwendete Tight-Binding-Hamiltonoperator lautet

$$\mathbf{H}_{\text{TB}} = -t \sum_{\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle, \sigma} \mathbf{c}_{\vec{R}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{R}', \sigma}, \quad (2.3)$$

wobei hier nur ein Elektronorbital und Nearest-Neighbour-Hopping-Terme berücksichtigt werden, mit $\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle$ ist die Summe über alle möglichen Gittervektoren $\vec{R}$ und jeweiligen Nachbarn $\vec{R}'$ gemeint. t ist die in einer Energie-Einheit gemessene Hopping-Wahrscheinlichkeit und $\mathbf{c}_{\vec{R}, \sigma}^\dagger$ und $\mathbf{c}_{\vec{R}', \sigma}$ sind die in der zweiten Quantisierung formulierten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Elektronen mit Spin σ an den Gitterplätzen $\vec{R}$ bzw. $\vec{R}'$. Die fermionischen Operatoren erfüllen die Antikommutatorrelationen

$$\{\mathbf{c}_\alpha, \mathbf{c}_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha\beta} \quad \text{und} \quad \{\mathbf{c}_\alpha, \mathbf{c}_\beta\} = \{\mathbf{c}_\alpha^\dagger, \mathbf{c}_\beta^\dagger\} = 0, \quad (2.4)$$

mit $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}\} = \mathbf{AB} + \mathbf{BA}$.

2.2 BCS-Theorie

Die gängigste Theorie zur Beschreibung von konventionellen Niedrigtemperatur-Supraleitern ist die von Bardeen, Cooper und Schrieffer (1957) entwickelte BCS-Theorie [3, 13]. Das folgenden Kapitel soll hierbei eine Einführung in die Grundkonzepte, die Limitierung, sowie der hier verwendeten Darstellung der BCS-Theorie geben.

2.2.1 Cooper-Paare

Der Schlüsselmechanismus bei der Ausbildung einer supraleitenden Phase ist eine attraktive Wechselwirkung zweier Elektronen, die die Bildung eines neuen gebundenen Zustands, nämlich der sogenannten Cooper-Paare ermöglicht. Aufgrund ihres ganzzahligen Gesamtspins besitzen Cooper-Paare bosonischen Charakter und können unterhalb einer kritischen Temperatur einen gemeinsamen makroskopisch kohärenten Quantenzustand ausbilden. Dieser wird durch den

komplexen Ordnungsparameter Δ beschrieben, dessen Betrag im Rahmen der BCS-Theorie gleichzeitig die Energielücke für die Anregung eines einzelnen Quasiteilchens aus dem kondensierten Grundzustand bestimmt (vgl. Abschnitt 3). Es lässt sich zeigen, dass dieser makroskopische Quantenzustand genau die Eigenschaften einer supraleitenden Phase erfüllt, siehe dazu z. B. Ref. [13].

2.2.2 Phononenvermittelte Elektron-Elektron-Wechselwirkung

Die Ursache der attraktiven Wechselwirkung mag aufgrund der Coulomb-Abstoßung zwischen den Elektronen zunächst kontraintuitiv erscheinen, kann in der BCS-Theorie aber durch die Kopplung der Elektronen mit den Phononen des Kristallgitters begründet werden.

Anschaulich lässt sich dies anhand der unterschiedlichen Zeitskalen für Gitterschwingungen und Elektronenbewegungen in Metallen erklären. Regt ein Leitungselektron eine Gitterschwingung an, bewegt es sich in der Zeit, in der die ausgelenkten Atomrümpfe zurückschwingen um ein Vielfaches der Gitterkonstante weiter, während die zurückschwingenden Atomrümpfe selbst ein weiteres Elektron anziehen können. Es kommt also in Summe zu einer effektiven (stark retardierten) Anziehung zwischen den beiden Elektronen.

Um dies auch quantitativ zu verstehen, betrachte man den Fröhlich-Hamiltonoperator

$$\mathbf{H}_F = \sum_{\vec{k}, \sigma} \epsilon_{\vec{k}} \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma} + \sum_{\vec{q}} \hbar \omega_{\vec{q}} \mathbf{b}_{\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{b}_{\vec{q}, \sigma} + \sum_{\vec{k}, \vec{q}, \sigma} M(\vec{q}) (\mathbf{b}_{\vec{q}} + \mathbf{b}_{\vec{q}}^\dagger) \mathbf{c}_{\vec{k}+\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma}, \quad (2.5)$$

der die Elektron-Phonon-Wechselwirkung des Systems beschreibt [8]. $\mathbf{c}_\alpha^\dagger$ und $\mathbf{c}_\beta$ sind die fermionischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Elektronen in den Zuständen α bzw. β , während $\mathbf{b}_\alpha^\dagger$ und $\mathbf{b}_\beta$ die entsprechenden Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Phononen, also Bosonen, darstellen. $\epsilon_{\vec{k}}$ und $\hbar \omega_{\vec{q}}$ bezeichnen die Einteilchen Elektronen- bzw. Phononenergien und $M(\vec{q})$ gibt die impulsabhängige Elektron-Phonon-Kopplungsstärke an. Der Fröhlich-Hamiltonian kann nun mit einer unitären Trafo in führender Ordnung in das Bild einer effektiven Elektron-Elektron Wechselwirkung

$$\mathbf{H}_{e-e} = \sum_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \sum_{\sigma, \sigma'} V_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \mathbf{c}_{\vec{k}+\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}', \sigma'}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{k}', \sigma'} \mathbf{c}_{\vec{k}, \sigma} \quad (2.6)$$

mit der Wechselwirkungsstärke

$$V_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} = \frac{|M(\vec{q})|^2 \hbar \omega_{\vec{q}}}{|\Delta \epsilon|^2 - (\hbar \omega_{\vec{q}})^2} \quad (2.7)$$

gebracht werden [8]. Diese Wechselwirkung ist für $|\Delta \epsilon| = |\epsilon_{\vec{k}} - \epsilon_{\vec{k}+\vec{q}}| < \hbar \omega_{\vec{q}}$ negativ, also anziehend, was genau die Voraussetzung für die Ausbildung von Cooper-Paaren ist. Für größere Energieunterschiede wirkt die Wechselwirkung hingegen abstoßend und ist außerdem für $\Delta \epsilon = \hbar \omega_{\vec{q}}$ singulär, weswegen in der BCS-Theorie nur Elektronen im Energiefenster

2.2.3 Limitierung der BCS-Theorie

Die BCS-Theorie kann als mikroskopische Theorie der Supraleitung die Eigenschaften konventionelle Supraleiter wie z. B. Aluminium, Blei oder Quecksilber gut beschreiben [15]. Für unkonventionelle (Hochtemperatur-) Supraleiter, wie z.B. Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) aus der Familie der Cuprate scheint der grundlegende Mechanismus der Supraleitung jedoch ein anderer zu sein. Die Bildung von Cooper-Paaren ist zwar auch hier die Grundlage für die Ausbildung einer supraleitenden Phase, jedoch ist die Ursache der attraktiven Wechselwirkung nicht unbedingt phononübermittelt, sondern kann z.B. auch mit Spin-Fluktuationen zusammenhängen [5, 8]. Unter diesem Aspekt ist es möglich, dass also für andere, unkonventionelle Supraleiter die in der BCS-Theorie getroffenen Annahmen für Singulett-Kopplung und einer isotropen, konstanten Wechselwirkung nicht zustimmen, weshalb in einer über der BCS-Theorie hinaus gehenden Supraleitungstheorie auch andere Kopplungsformen zugelassen werden.

Diese werden in der Literatur als (s , p , d , f , ...)-wave bezeichnet, benannt nach der zugrundeliegenden Symmetrie des Ordnungsparameters $\Delta(\vec{k})$ [12]. Für s -wave ist der Ordnungsparameter isotrop, das ist also genau der Fall der durch die BCS-Theorie beschrieben wird².

²Ordnungsparameter, die die Symmetrie des zugrundeliegenden Gitters besitzen, werden „extended s -wave“ genannt. Dieser Fall wird allerdings nicht durch die BCS-Theorie beschrieben.

3 Modell

Das in dieser Arbeit verwendete Modell basiert auf dem Hubbard-Hamiltonian

$$\mathbf{H}_{\text{Hubbard}} = U_C \sum_{\vec{R}} \mathbf{n}_{\vec{R},\uparrow} \mathbf{n}_{\vec{R},\downarrow} - t \sum_{\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle, \sigma} \mathbf{c}_{\vec{R},\sigma}^\dagger \mathbf{c}_{\vec{R}',\sigma}, \quad (3.1)$$

dass den in Gleichung (2.3) eingeführten Tight-Binding Hamiltonian um eine Coulombabstoßung zweier Elektronen unterschiedlichen Spins auf dem gleichen Gitterplatz erweitert. $\mathbf{n}_\alpha = \mathbf{c}_\alpha^\dagger \mathbf{c}_\alpha$ ist hier der fermionische Besetzungszahloperator des Zustands α und U_C die (konstante) Coulombwechselwirkung.

Um dieses Modell nun auf Supraleitung anwenden zu können, wird der Hubbard-Hamiltonian so modifiziert, dass es statt der Coulombabstoßung die in der BCS-Theorie grundlegende effektive Elektron-Elektron-Anziehung beschreibt, sowie auch die Untergitterstruktur des Bienenwabengitters berücksichtigt. Der modifizierte Hamiltonian lautet dann

$$\mathbf{H} = -t \sum_{\langle \vec{R}, \vec{R}' \rangle, \sigma} \sum_{\mathbf{C}, \mathbf{C}'} \mathbf{C}_{\vec{R},\sigma}^\dagger \mathbf{C}'_{\vec{R}',\sigma} - U \sum_{\vec{R}} \sum_{\mathbf{C}} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{R},\uparrow} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{R},\downarrow}. \quad (3.2)$$

wobei nun $U > 0$ die effektive (konstante) Anziehungsstärke beschreibt und daher mit einem Minuszeichen versehen wird, aber für Eielektronenenergien $\epsilon_{\vec{k}}$ außerhalb von

$$E_F - \hbar\omega_D \leq \epsilon_{\vec{k}} \leq E_F + \hbar\omega_D \quad (3.3)$$

null ist. Die allgemeinen fermionischen Operatoren $\mathbf{c}^\dagger/\mathbf{c}$ werden durch Untergitter-spezifische Operatoren $\mathbf{A}^\dagger/\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}^\dagger/\mathbf{B}$ ersetzt, die nur Elektronen auf dem jeweiligen Untergitter A oder B erzeugen, bzw. vernichten. Die Summe über $\mathbf{C}$ bedeutet, dass jeweils über $\mathbf{C} = \mathbf{A}$ und $\mathbf{C} = \mathbf{B}$ summiert wird.

Da im Bienenwabengitter der nächste Nachbar von jedem A -Atom ein B -Atom ist und umgekehrt, kann der Hüpfterm im Hamiltonian mit den Nächsten-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}$ aus Gleichung (2.1) einfach umgeschrieben werden, sodass der Hamiltonian die Form

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\text{NN}} + \mathbf{H}_{\text{WW}} \quad (3.4)$$

mit

$$\mathbf{H}_{\text{NN}} = -t \sum_{\vec{R}, \vec{\delta}, \sigma} \mathbf{A}_{\vec{R},\sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{R}+\vec{\delta},\sigma} + \text{h.c.} \quad \text{und} \quad \mathbf{H}_{\text{WW}} = -U \sum_{\vec{R}} \sum_{\mathbf{C}} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{R},\uparrow} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{R},\downarrow} \quad (3.5)$$

annimmt. In den nächsten Schritten wird hieraus eine Gleichung für den Ordnungsparameter Δ hergeleitet.

3.1 Fouriertransformation

Um in den $\vec{k}$ -Raum zu transformieren und die Translationsinvarianz des Systems auszunutzen wird zunächst eine Fouriertransformation der Operatoren durchgeführt. Dazu werden die Operatoren als Fourierreihe der Form

$$\mathbf{C}_{\vec{R}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \quad \text{und} \quad \mathbf{C}_{\vec{R}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k}}^\dagger e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}} \quad (3.6)$$

geschrieben und in beide Hamiltonians respektiv eingesetzt. N beschreibt die Anzahl an Gitterplätzen.

Der Nearest-Neighbour-Term transformiert zu

$$\mathbf{H}_{\text{NN}} = -t \sum_{\vec{k}, \vec{q}, \sigma} \sum_{\vec{\delta}} \mathbf{A}_{\vec{q}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} \left(\frac{1}{N} \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{k} - \vec{q})} \right) + \text{h.c.} \quad (3.7)$$

$$= \sum_{\vec{k}, \sigma} \underbrace{\left(-t \sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} \right)}_{:= f(\vec{k})} \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} \quad (3.8)$$

$$= \sum_{\vec{k}, \sigma} f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} \quad (3.9)$$

unter Verwendung der Relation $\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{k} - \vec{q})} = N \cdot \delta_{\vec{k}, \vec{q}}$ im ersten Schritt, die die Impulserhaltung des Systems gewährleistet. $f(\vec{k})$ kann für das Bienenwabengitter mit den Nächsten-Nachbar-Vektoren $\vec{\delta}$ aus Gleichung (2.1) explizit als

$$f(\vec{k}) = -t \sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}} = -t \left(\exp(-i k_x a) + 2 \exp\left(i k_x \frac{a}{2}\right) \cos\left(\frac{k_y a \sqrt{3}}{2}\right) \right) \quad (3.10)$$

angegeben werden.

Der Wechselwirkungsteil $\mathbf{H}_{\text{WW}}$ transformiert analog zu

$$\mathbf{H}_{\text{WW}} = -U \sum_{\mathbf{C}} \sum_{\vec{m}, \vec{n}, \vec{o}, \vec{p}} \mathbf{C}_{\vec{m}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{n}, \uparrow} \mathbf{C}_{\vec{o}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{p}, \downarrow} \underbrace{\left(\frac{1}{N^2} \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{R} \cdot (\vec{n} + \vec{p} - \vec{m} - \vec{o})} \right)}_{= \frac{1}{N} \delta_{\vec{n} + \vec{p}, \vec{m} + \vec{o}}} \quad (3.11)$$

$$= -\frac{U}{N} \sum_{\mathbf{C}} \sum_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \mathbf{C}_{\vec{k} + \vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \mathbf{C}_{\vec{k}' - \vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \quad (3.12)$$

$$= -\frac{U}{N} \sum_{\mathbf{C}} \sum_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \mathbf{C}_{\vec{k} + \vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}' - \vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow}, \quad (3.13)$$

wobei hier wieder im ersten Schritt Impulserhaltung, also $\vec{n} + \vec{p} = \vec{m} + \vec{o}$ gewährleistet wird. Anhand dieser Bedingung wird die Anzahl an Freiheitsgraden reduziert, indem die neuen Impulse $\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}$ eingeführt werden, die zu den alten Impulsen in den Relationen

$$\begin{aligned} \vec{m} &= \vec{k} + \vec{q} & \vec{o} &= \vec{k}' - \vec{q} \\ \vec{n} &= \vec{k} & \vec{p} &= \vec{k}' \end{aligned}$$

stehen. Es ist leicht erkenntlich, dass diese Wahl immernoch $\vec{n} + \vec{p} = \vec{m} + \vec{o}$ erfüllt. Vom zweiten auf den dritten Schritt werden die Antikommutatorrelationen $\{\mathbf{C}_\alpha, \mathbf{C}_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha,\beta}$ und $\{\mathbf{C}_\alpha, \mathbf{C}_\beta\} = 0$ angewandt. Der Wechselwirkungsterm beschreibt jetzt im Vergleich mit dem BCS-Hamiltonian (2.9) **die Bildung von Cooper-Paaren** mit Singulett-Kopplung aber dafür endlichem Gesamtimpuls $\vec{K} = \vec{k} + \vec{k}'$ und kann nun mit dem zuvor implizit in der Definition von U formulierte Cutoff (3.3) über die Einteilchenenergie $\epsilon_{\vec{k}}$ explizit formuliert werden, sodass der Hamiltonian die Form

$$\mathbf{H}_{\text{WW}} = -\frac{U}{N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}', \vec{q}} \sum_{\mathbf{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}} - E_F|) \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}'} - E_F|) \quad (3.14)$$

bekommt. In dem Rest der Arbeit wird die Fermienergie E_F auf den Energienullpunkt gesetzt und die Schreibweise

$$\sum_{\vec{k}}' = \sum_{\vec{k}} \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}} - E_F|) = \sum_{\vec{k}} \Theta(\hbar\omega_D - |\epsilon_{\vec{k}}|) \quad (3.15)$$

verwendet, womit der Gesamthamiltonian im $\vec{k}$ -Raum

$$\mathbf{H} = \sum_{\vec{k}, \sigma} \left(f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} \right) - \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}'}' \sum_{\vec{q}, \mathbf{C}} \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \quad (3.16)$$

lautet.

3.2 Mean-Field-Näherung

Da das Hubbard-Modell für Dimensionen $1 < d < \infty$ noch nicht exakt gelöst werden kann (vgl. [9]), wird an dieser Stelle eine Näherung zur Vereinfachung des Wechselwirkungsteils aus Gleichung (3.16) angewandt. Wie in der BCS-Theorie üblich wird hier eine Mean-Field-Näherung durchgeführt, welche für supraleitende Phasenübergänge im Vergleich zu anderen Phasenübergängen gut die experimentell gemessenen Abhängigkeiten des Ordnungsparameters von der Temperatur reproduziert [8, S. 234].

Dazu wird der quartische Term aus Gleichung (3.16) über das Wick-Theorem [11] wie folgt umgeschrieben:

$$\mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} = : \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} : \quad (3.17)$$

$$+ \langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} : + \langle \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger : \quad (3.18)$$

$$- \langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} : - \langle \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} : \quad (3.19)$$

$$+ \langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} : + \langle \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q}, \downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}', \downarrow} \rangle : \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q}, \uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}, \uparrow} : \quad (3.20)$$

$$+ \text{const.} \quad (3.21)$$

wobei “: ... :” für die Normalordnung der Operatoren steht, im Folgenden aber weggelassen wird, da alle Terme bereits normalgeordnet sind. Der bis dahin exakte Term wird nun genähert, indem der ursprüngliche, schwer zu behandelnde Zweiteilchenterm (3.17) vernachlässigt wird. Dies ist genau die bekannte Mean-Field-Näherung, die ein Vielteilchenproblem auf ein effektives Einteilchenproblem reduziert. Die Konstante ist ebenfalls vernachlässigbar, da sie nur eine Verschiebung der Gesamtenergie bewirkt und daher für die Dynamik des Systems irrelevant ist.

Von den verbleibenden Einteilchentermen lassen sich die Beiträge (3.20) und (3.19) den klassischen Hartree- und Fock-Termen der Hartree-Fock-Näherung zuordnen [7, 4]: Der Hartree-Term (3.20) beschreibt hier eine direkte Kopplung der Elektronendichte gleicher Spins mit den mittleren Felder entgegengesetzten Spins $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$ bzw. $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q},\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}',\downarrow} \rangle$. Aufgrund der angenommenen Impulserhaltung muss hier $\vec{q} = 0$ gelten. Der Fock-Term (3.19) beschreibt hier über die Erwartungswerte $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q},\downarrow}^\dagger \rangle$ und $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q},\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$ eine Austauschkopplung beider Spins. Da ein Drehimpulserhaltendes System angenommen wird, sind diese Erwartungswerte allerdings null und der Fock-Term fällt in diesem Fall weg.

Zusätzlich zu den bekannten Hartree- und Fock-Termen gibt es mit (3.18) einen weiteren, für die BCS-Theorie zentralen Beitrag: Er enthält die anomale Erwartungswerte $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}'-\vec{q},\downarrow}^\dagger \rangle$ bzw. $\langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle$, also Erwartungswerte der Paarerzeugung(-vernichtung) von Cooper-Paaren mit Gesamtimpuls $\vec{K} = \vec{k} + \vec{k}'$. Da diese Erwartungswerte die Teilchenzahlerhaltung verletzen, sind sie in der normalleitenden Phase des Systems immer null, für die supraleitende Phase sind sie allerdings aufgrund der makroskopischen Kohärenz der Cooper-Paare endlich, sie fungieren also als Ordnungsparameter der supraleitenden Phase. Da in dieser Arbeit s-wave, also konventionelle Supraleitung nach der BCS-Theorie betrachtet wird, muss außerdem nach dem Argument aus Abbildung 2.2 $\vec{k} = -\vec{k}'$ gelten, damit der Gesamtimpuls der Cooper-Paare verschwindet.

Wird nun die diskutierte Mean-Field-Entwicklung in den Wechselwirkungs-Hamilton-Operator eingesetzt, muss dieser also mit einem effektiven Einteilchen-Hamilton-Operator

$$\mathbf{H}_{\text{WW}}^{(\text{eff})} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2, \quad (3.22)$$

bestehend aus den Teilen $\mathbf{H}_1$ und $\mathbf{H}_2$ für den Hartree- und anomalen BCS-Term, ersetzt werden.

Für $\mathbf{H}_1$ ergibt sich dann mit $\vec{q} = 0$

$$\mathbf{H}_1 = -\frac{U}{N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}'} \left[\sum_{\sigma} \left(\mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}',\downarrow} \rangle + \mathbf{C}_{\vec{k},\downarrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\downarrow} \langle \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k}',\uparrow} \rangle \right) \right], \quad (3.23)$$

wobei im zweiten Summanden die Indizes $\vec{k}$ und $\vec{k}'$ vertauscht wurden. $\mathbf{H}_1$ kann nun unter der Einführung der spin- und gitterabhängigen Besetzungszahl

$$n_{\mathbf{C},\sigma} = \frac{1}{N} \sum_{\vec{k}'} \langle \mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\sigma} \rangle \quad (3.24)$$

und dem damit assoziierten chemischen Potential

$$\mu_{\mathbf{C},\sigma} = U n_{\mathbf{C},\bar{\sigma}}, \quad (3.25)$$

mit $\bar{\sigma}$ als Platzhalter für den gegensätzlichen Spin zu

$$\mathbf{H}_1 = - \sum_{\mathbf{C}} \sum'_{\vec{k},\sigma} \mu_{\mathbf{C},\sigma} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{k},\sigma} \quad (3.26)$$

vereinfacht werden. $\mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{k},\sigma} = \mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}^\dagger \mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}$ beschreibt den Besetzungszahloperator für Elektronen mit Spin σ auf Untergitter $\mathbf{C}$ und Impuls $\vec{k}$. Da die Spinabhängigkeit des chemischen Potentials nur unter Einfluss von externen Magnetfeldern oder anderen Spin-abhängigen Effekten relevant ist, kann diese im Folgenden vernachlässigt werden. Ebenso kann aufgrund der Symmetrie des Bienenwabengitters unter Vertauschung der Gitter A und B angenommen werden, dass $\mu_{\mathbf{A}} = \mu_{\mathbf{B}} \equiv \mu$ gilt, sodass sich $\mathbf{H}_1$ weiter zu

$$\mathbf{H}_1 = -\mu \sum_{\mathbf{C}} \sum'_{\vec{k},\sigma} \mathbf{n}_{\mathbf{C},\vec{k},\sigma} \quad (3.27)$$

vereinfacht.

Für $\mathbf{H}_2$ ergibt sich mit der Bedingung $\vec{k}' = -\vec{k}$ die Form

$$\mathbf{H}_2 = -\frac{U}{N} \sum_{\mathbf{C}} \sum'_{\vec{k},\vec{q}} \left[\mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-(\vec{k}+\vec{q}),\downarrow}^\dagger \langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle + \langle \mathbf{C}_{\vec{k}+\vec{q},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-(\vec{k}+\vec{q}),\downarrow}^\dagger \rangle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \right]. \quad (3.28)$$

Im nächsten Schritt wird nun die Indextrafo $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{q}$ und gleichzeitig der Indextausch $\vec{k}' \leftrightarrow \vec{k}$ im ersten Teil der Summe durchgeführt, sodass sich unter Einführung der Ordnungsparameter

$$\Delta_{\mathbf{C}} = \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}'} \langle \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow} \rangle \quad \text{und} \quad \Delta_{\mathbf{C}}^* = \frac{U}{N} \sum'_{\vec{k}'} \langle \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger, \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \quad (3.29)$$

die kompakte Form

$$\mathbf{H}_2 = - \sum_{\mathbf{C}} \Delta_{\mathbf{C}} \sum'_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \quad (3.30)$$

ergibt. Analog zum chemischen Potential kann hier ebenfalls aufgrund der Untergittersymmetrie angenommen werden, dass die Ordnungsparameter unabhängig von der Wahl des Untergitters sind und daher die Relation $\Delta_{\mathbf{A}} = \Delta_{\mathbf{B}} \equiv \Delta$ gelten muss. Zusätzlich kann Δ aufgrund der Eichsymmetrie des Systems der Einfachheit halber reel gewählt werden [1, S. 272], womit sich $\mathbf{H}_2$ weiter zu

$$\mathbf{H}_2 = -\Delta \left(\sum_{\mathbf{C}} \sum'_{\vec{k}} \mathbf{C}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{C}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \right) \quad (3.31)$$

vereinfacht.

Insgesamt ergibt sich damit der effektive Ein-Teilchen-Hamiltonoperator

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \mathbf{H}_{\text{NN}} + \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 \quad (3.32)$$

$$\begin{aligned} &= \sum'_{\vec{k}, \sigma} \left[\left(f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} + \text{h.c.} \right) - \mu \left(\mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k}, \sigma} + \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \sigma} \right) \right] \\ &\quad - \Delta \sum'_{\vec{k}} \left(\mathbf{A}_{\vec{k}, \uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k}, \downarrow}^\dagger + \mathbf{B}_{\vec{k}, \uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k}, \downarrow}^\dagger + \text{h.c.} \right) + \sum_{\vec{k}} \left(f(\vec{k}) \mathbf{A}_{\vec{k}, \uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k}, \downarrow} + \text{h.c.} \right), \end{aligned} \quad (3.33)$$

wobei $\vec{k}$ die Impulse beschreibt, die **nicht innerhalb** des Cutoffs liegen, also $|\epsilon_{\vec{k}}| > \hbar\omega_D$ erfüllen.

Um im folgenden den Ordnungsparameter Δ bestimmen zu können, müssen die anomalen Erwartungswerte aus der Definition (3.29) berechnet werden. Dazu ist es notwendig den Hamiltonian zu diagonalisieren, um die Eigenzustände und Eigenenergien des Systems zu erhalten. Dabei kann die Summe über die Impulse $\vec{k}$ vernachlässigt werden, da diese außerhalb des Cutoffs liegen und bei der Berechnung von Δ somit keinen Beitrag leisten. Um das Problem der Diagonalisierung zu vereinfachen, werden die Nambu-Spinoren

$$\vec{\Psi} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{\vec{k}, \uparrow}^\dagger \\ \mathbf{B}_{\vec{k}, \uparrow}^\dagger \\ \mathbf{A}_{-\vec{k}, \downarrow} \\ \mathbf{B}_{-\vec{k}, \downarrow} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{\Psi}^\dagger = \left(\mathbf{A}_{\vec{k}, \uparrow}, \mathbf{B}_{\vec{k}, \uparrow}, \mathbf{A}_{-\vec{k}, \downarrow}^\dagger, \mathbf{B}_{-\vec{k}, \downarrow}^\dagger \right), \quad (3.34)$$

eingeführt um den $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ in Matrix-Form

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum'_{\vec{k}} \vec{\Psi}^\dagger \underline{h} \vec{\Psi} + \text{const.} \quad (3.35)$$

mit

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f(-\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f^*(-\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.36)$$

zu bringen. Dazu werden die fermionischen Antikommutatorelationen $\{\mathbf{C}_\alpha, \mathbf{C}_\beta^\dagger\} = \delta_{\alpha, \beta}$ und $\{\mathbf{C}_\alpha, \mathbf{C}_\beta\} = 0$ genutzt, sowie teilweise der Indextausch $\vec{k} \leftrightarrow -\vec{k}$ durchgeführt. Des **weiteren** kann nun aufgrund der Symmetrieeigenschaften von $f(\vec{k})$ (3.10) die Relation $f(-\vec{k}) = f^*(\vec{k})$ genutzt werden, sodass die Matrix $\underline{h}$ zu

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.37)$$

wird. Das Problem der Diagonalisierung reduziert sich damit auf die Diagonalisierung der 4×4 -Matrix $\underline{h}$.

3.3 Selbstkonsistenz im Fall halber Füllung

Zuerst wird der Spezialfall halber Füllung betrachtet, da in diesem Fall die Selbstkonsistenzgleichung für Δ am einfachsten hergeleitet werden kann. Halbe Füllung bedeutet, dass sich auf jedem Gitterplatz im Mittel nur ein Elektron befindet. In dem **verwendete** Tight-Binding-Modell ist das genau dann der Fall, wenn alle Zustände bis zu $E = 0$ gefüllt sind, also die Fermienergie verschwindet. Dies bedeutet konkret, dass das chemische Potential μ in diesem Spezialfall ebenfalls verschwinden muss, da es die zuvor schon auf null gesetzte Fermienergie E_F verschiebt.

Für $\mu = 0$ ergibt sich damit die vereinfachte Matrix

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} 0 & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & 0 & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & 0 & f^*(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.38)$$

die es nun zu diagonalisieren gilt. Gesucht ist also eine unitäre Trafo $\underline{U}$, sodass $\underline{h}_{\text{diag}} = \underline{U}^\dagger \underline{h} \underline{U}$ gilt. Diese Trafo wird durch die Lösung des Eigenwertproblems $\underline{h} \vec{v}_i = E_i \vec{v}_i$ bestimmt, wobei die Eigenvektoren $\vec{v}_i$ die Spalten der Trafo-Matrix $\underline{U}$ bilden. Die Lösung des Eigenwertproblems liefert die Eigenwerte

$$E_{\vec{k}} = \pm \sqrt{\Delta^2 + |f(\vec{k})|^2}, \quad (3.39)$$

und mit der zugehörigen unitären Trafo-Matrix

$$\underline{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{f}{E_{\vec{k}}} & \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & -\frac{f}{E_{\vec{k}}} & -\frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} \\ \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & \frac{f}{E_{\vec{k}}} & \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} & -\frac{f}{E_{\vec{k}}} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

ergibt sich die diagonale Form

$$\underline{h}_{\text{diag}} = \underline{U}^\dagger \underline{h} \underline{U} = \begin{pmatrix} E_{\vec{k}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_{\vec{k}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_{\vec{k}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_{\vec{k}} \end{pmatrix}. \quad (3.41)$$

$\epsilon_{\vec{k}} = \pm |f(\vec{k})|$ sind die Energiebänder des Bienenwabengitters im normalleitenden Grundzustand, für $\Delta = 0$ wird also die **normale Bandstruktur** zurückgewonnen.

Für den Hamiltonian gilt dann

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum_{\vec{k}}' \vec{\Psi}^\dagger \underline{h} \vec{\Psi} = \sum_{\vec{k}}' \underbrace{\vec{\Psi}^\dagger \underline{U}}_{=: \vec{\varphi}^\dagger} \underbrace{\underline{U}^\dagger \underline{h} \underline{U}}_{=: \underline{h}_{\text{diag}}} \underbrace{\underline{U}^\dagger \vec{\Psi}}_{=: \vec{\varphi}} = \sum_{\vec{k}}' \vec{\varphi}^\dagger \underline{h}_{\text{diag}} \vec{\varphi} \quad (3.42)$$

$$= \sum_{\vec{k}}' E_{\vec{k}} \left(\varphi_{1,\vec{k}}^\dagger \varphi_{1,\vec{k}} + \varphi_{2,\vec{k}}^\dagger \varphi_{2,\vec{k}} - \varphi_{3,\vec{k}}^\dagger \varphi_{3,\vec{k}} - \varphi_{4,\vec{k}}^\dagger \varphi_{4,\vec{k}} \right), \quad (3.43)$$

mit den Quasiteilchen-Spinoren

$$\vec{\varphi} = \underline{\underline{U}}^\dagger \vec{\Psi} \quad \text{und} \quad \vec{\varphi}^\dagger = \vec{\Psi}^\dagger \underline{\underline{U}}. \quad (3.44)$$

In dieser Quasiteilchenbasis ist der Hamiltonian nun diagonal und formell wechselwirkungsfrei. Für die Berechnung der Erwartungswerte der Quasiteilchenbesetzungszahlen kann daher die Fermi-Dirac-Funktion $F(E) = \frac{1}{e^{\beta E} + 1}$ mit der reziproken Temperatur $\beta = 1/k_B T$ und Boltzmann-Konstante k_B verwendet werden. Damit gilt

$$\Phi_{ij} := \langle \vec{\varphi} \cdot \vec{\varphi}^\dagger \rangle_{ij} = \langle \varphi_{i,\vec{k}} \varphi_{j,\vec{k}}^\dagger \rangle = \langle 1 - \varphi_{j,\vec{k}}^\dagger \varphi_{i,\vec{k}} \rangle = (1 - F(E_i)) \delta_{ij}, \quad (3.45)$$

mit $E_{1,2} = +E_{\vec{k}}$ und $E_{3,4} = -E_{\vec{k}}$. Dies kann nun ausgenutzt werden um die Erwartungswerte der ursprünglichen Fermionenoperatoren $\mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}$ und $\mathbf{C}_{\vec{k},\sigma}^\dagger$ zu berechnen, die in der Definition von Δ (3.29) vorkommen. Mithilfe der **Inversen** Trafo $\vec{\Psi} = \underline{\underline{U}} \vec{\varphi}$ ergibt sich

$$\rho_{ij} := \langle \Psi \cdot \Psi^\dagger \rangle_{ij} = \langle \underline{\underline{U}} \varphi \cdot \vec{\varphi}^\dagger \underline{\underline{U}}^\dagger \rangle_{ij} = \left(\underline{\underline{U}} \langle \varphi \cdot \vec{\varphi}^\dagger \rangle \underline{\underline{U}}^\dagger \right)_{ij}, \quad (3.46)$$

was unter Ausnutzung von $\Phi_{ij} = (1 - F(E_i)) \delta_{ij}$, sowie $(\underline{\underline{U}})_{ij} = u_{ij}$ und $(\underline{\underline{U}}^\dagger)_{ij} = u_{ji}^*$ zu

$$\rho_{ij} = \sum_{lk} u_{il} \Phi_{lk} u_{jk}^* = \sum_l u_{il} u_{jl}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.47)$$

wird. Um die Selbstkonsistenzgleichung für Δ zu erhalten muss aus

$$\rho = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle & \langle \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \\ \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle & \langle \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow}^\dagger \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \\ \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle & \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \\ \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{B}_{\vec{k},\uparrow} \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle & \langle \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{B}_{-\vec{k},\downarrow}^\dagger \rangle \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

einfach der erforderliche Erwartungswert, also entweder $\rho_{13}, \rho_{24}, \rho_{31}$ oder ρ_{42} ausgewählt und in die Definition von Δ eingesetzt werden.

Die Wahl ist allerdings unerheblich für das Ergebnis und mit ρ_{13} ergibt sich damit

$$\Delta = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \langle \mathbf{A}_{-\vec{k},\downarrow} \mathbf{A}_{\vec{k},\uparrow} \rangle = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \rho_{13} = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \sum_l u_{1l} u_{3l}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.49)$$

$$= \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{2E_{\vec{k}}} (1 - F(E_{\vec{k}}) - (1 - F(-E_{\vec{k}}))) \quad (3.50)$$

$$= \frac{U}{2N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} (F(-E_{\vec{k}}) - F(E_{\vec{k}})), \quad (3.51)$$

was mit $F(-x) = 1 - F(x)$ und $\tanh(x) = 1 - 2/(e^{2x} + 1)$ schließlich zu

$$\Delta = \frac{U}{2N} \sum_{\vec{k}}' \frac{\Delta}{E_{\vec{k}}} \tanh\left(\frac{\beta E_{\vec{k}}}{2}\right) \quad (3.52)$$

wird.

Dies ist die typische BCS-Gap-Gleichung für den Ordnungsparameter Δ was erstaunlich ist, da von einem bipartiten Gitter mit zwei unterschiedlichen Energiebändern ausgegangen wurde, die klassische BCS-Rechnung jedoch nur ein Energieband berücksichtigt.

Dass hier nur der **scheinbare** Beitrag des Energiebandes $E_{\vec{k}}$ auftaucht liegt an der Annahme halber Füllung, bei der sich die Energiebänder $\epsilon_{\vec{k}} = \pm |f(\vec{k})|$ nur um ein Vorzeichen unterscheiden und in der Quasiteilchenenergie $E_{\vec{k}} = \sqrt{\Delta^2 + |f(\vec{k})|^2}$ nur der Betrag relevant ist.

Um die Selbstkonsistenzgleichung (3.52) numerisch einfacher behandeln zu können, wird die Summe über $\vec{k}$ mithilfe der Zustandsdichte

$$\rho(\epsilon) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{k}} \delta(\epsilon - \epsilon_{\vec{k}}) \quad (3.53)$$

in die Integralform

$$\Delta = \frac{U}{2} \int_{-\hbar\omega_D}^{\hbar\omega_D} d\epsilon \rho(\epsilon) \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta^2 + \epsilon^2}} \tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\Delta^2 + \epsilon^2}}{2}\right) \quad (3.54)$$

umgeschrieben, wobei der Energiecutoff $\hbar\omega_D$ nun wieder explizit berücksichtigt wird.

Numerische Lösungen bzw. graphische Darstellungen der Selbstkonsistenzgleichung (3.54) werden in Kapitel 4 gezeigt.

3.4 Selbstkonsistenz bei beliebiger Füllung

Nachdem im Spezialfall halber Füllung die Selbstkonsistenzgleichung für Δ hergeleitet wurde, wird nun der allgemeinere Fall beliebiger Füllung betrachtet. Es muss diesmal also

$$\underline{h} = \begin{pmatrix} \mu & -f^*(\vec{k}) & \Delta & 0 \\ -f(\vec{k}) & \mu & 0 & \Delta \\ \Delta & 0 & -\mu & f^*(\vec{k}) \\ 0 & \Delta & f(\vec{k}) & -\mu \end{pmatrix} \quad (3.55)$$

diagonalisiert werden.

Es ergibt sich die Unitäre Trafo-Matrix

$$\underline{U} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\frac{\Delta}{N_1} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_2} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_3} e^{-i\varphi} & -\frac{\Delta}{N_4} e^{-i\varphi} \\ \frac{\Delta}{N_1} & \frac{\Delta}{N_2} & \frac{\Delta}{N_3} & \frac{\Delta}{N_4} \\ \left(\frac{-E_+ + \lambda_+}{N_1}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_+ + \lambda_+}{N_2}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{E_- - \lambda_-}{N_3}\right) e^{-i\varphi} & \left(\frac{-E_- - \lambda_-}{N_4}\right) e^{-i\varphi} \\ \frac{E_+ - \lambda_+}{N_1} & \frac{-E_+ - \lambda_+}{N_2} & \frac{E_- - \lambda_-}{N_3} & \frac{-E_- - \lambda_-}{N_4} \end{pmatrix} \quad (3.56)$$

mit

$$\lambda_{\pm} = \mu \pm |f(\vec{k})|, \quad E_{\pm} = \sqrt{\lambda_{\pm}^2 + \Delta^2}, \quad (3.57)$$

$$N_{1,2} = \sqrt{E_{+}(E_{+} \mp \lambda_{+})}, \quad N_{3,4} = \sqrt{E_{-}(E_{-} \mp \lambda_{-})} \quad (3.58)$$

$$\varphi = \arg(f(\vec{k})), \quad e^{-i\varphi} = \frac{f^*(\vec{k})}{|f(\vec{k})|}, \quad (3.59)$$

und der Diagonalmatrix

$$\underline{\underline{h}}_{\text{diag}} = \underline{\underline{U}}^{\dagger} \underline{\underline{h}} \underline{\underline{U}} = \text{diag}(E_{+}, -E_{+}, E_{-}, -E_{-}). \quad (3.60)$$

Damit hat der Hamiltonian in Quasiteilchenbasis die Form

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum_{\vec{k}}' E_{+} \left(\varphi_{1,\vec{k}}^{\dagger} \varphi_{1,\vec{k}} - \varphi_{2,\vec{k}}^{\dagger} \varphi_{2,\vec{k}} \right) + E_{-} \left(\varphi_{3,\vec{k}}^{\dagger} \varphi_{3,\vec{k}} - \varphi_{4,\vec{k}}^{\dagger} \varphi_{4,\vec{k}} \right) \quad (3.61)$$

und mit der zuvor hergeleiteten Gleichung für Δ (3.49) folgt

$$\Delta = \frac{U}{N} \sum_{\vec{k}}' \sum_l u_{1l} u_{3l}^* (1 - F(E_l)) \quad (3.62)$$

$$= \frac{U\Delta}{4N} \sum_{\vec{k}}' \left[\left(\frac{E_{+} - \lambda_{+}}{N_1^2} \right) (1 - F(E_{+})) + \left(\frac{-E_{+} - \lambda_{+}}{N_2^2} \right) (1 - F(-E_{+})) \right. \\ \left. + \left(\frac{E_{-} - \lambda_{-}}{N_3^2} \right) (1 - F(E_{-})) + \left(\frac{-E_{-} - \lambda_{-}}{N_4^2} \right) (1 - F(-E_{-})) \right] \quad (3.63)$$

$$= \frac{U\Delta}{4N} \sum_{\vec{k}}' \left[\frac{F(-E_{+}) - F(E_{+})}{E_{+}} + \frac{F(-E_{-}) - F(E_{-})}{E_{-}} \right] \quad (3.64)$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{U}{4N} \sum_{\vec{k}}' \left[\frac{\Delta}{E_{+}} \tanh\left(\frac{\beta E_{+}}{2}\right) + \frac{\Delta}{E_{-}} \tanh\left(\frac{\beta E_{-}}{2}\right) \right]. \quad (3.65)$$

Im Vergleich zum Spezialfall halber Füllung (3.52) tauchen hier nun beide Quasiteilchenenergien $E_{\pm}$ auf, da diese nun nicht nur von den Einteilchenenergien $\epsilon_{\pm} = \pm |f(\vec{k})|$, sondern auch vom chemischen Potential μ abhängen und somit nicht mehr entartet bezüglich $\epsilon_{\pm}$ sind. Dies ist allerdings kein Hinderniss bei der Formulierung der Selbstkonsistenz über die Zustandsdichte $\rho(\epsilon)$, da für $E_{\pm}$

$$E_{\pm} = \sqrt{(\epsilon_{\mp} - \mu)^2 + \Delta^2}, \quad (3.66)$$

gilt. Für die Gesamt-Zustandsdichte gilt $\rho(\epsilon) = (\rho(\epsilon_{+}) + \rho(\epsilon_{-}))/2$, sodass die Selbstkonsistenzgleichung für beliebige Füllung in Integralform

$$\Delta = \frac{U}{2} \int_{\mu - \hbar\omega_D}^{\mu + \hbar\omega_D} d\epsilon \rho(\epsilon) \frac{\Delta}{\sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}} \tanh\left(\frac{\beta \sqrt{(\epsilon - \mu)^2 + \Delta^2}}{2}\right) \quad (3.67)$$

lautet und insbesondere für $\mu = 0$ wieder die Selbstkonsistenzgleichung (3.54) für halbe Füllung zurückliefert. Da ein endliches μ die Fermienergie um μ verschiebt, muss hier nun über $\mu \pm \hbar\omega_D$ integriert werden.

4 Ergebnisse

Um die in Kapitel 3 hergeleiteten Selbstkonsistenzgleichungen (3.54) bzw. (3.67) zu lösen wird eine Kombination aus Fixpunktiteration und Newtonverfahren verwendet. Die dafür erforderliche Zustandsdichte $\rho(\epsilon)$ wird ebenfalls numerisch über die in Ref. [9] hergeleitete Formel berechnet (siehe Abbildung 4.1). Für die numerische Berechnung wird das Python-Paket *scipy* [14] verwendet. Plots werden mit *matplotlib* [10] erstellt.

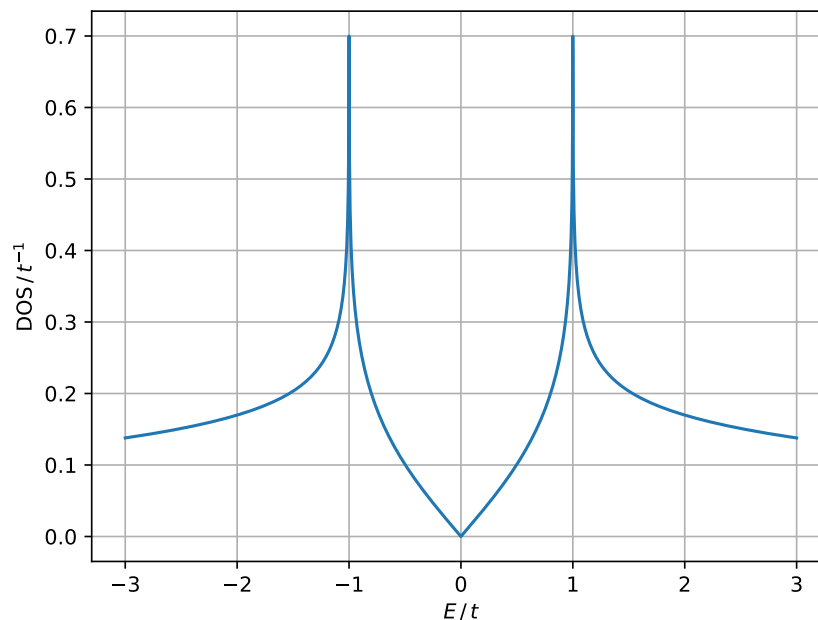


Abbildung 4.1: Zustandsdichte $\rho(E)$ (oder DOS für engl. *Density of States*) des Bienenwabengitters, berechnet nach der Formel in Ref. [9]. Energie E ist in Einheiten des Hoppingparameters t angegeben, die DOS damit in Einheiten von t^{-1} . Die DOS ist symmetrisch um $E = 0$ und hat eine Van-Hove-Singularität bei $E = \pm t$.

4.1 Supraleitung bei halber Füllung

Plots: Halbe Füllung zuerst -> T vs Delta -> debye und U vs Tc

-> Uc ausgerechnet (Rechnung der kritischen Kopplungskonstante) -> Tc direkt ausrechnen Formel

4.2 Supraleitung bei beliebiger Füllung

Nicht halbe Füllung $\rightarrow$ debye fest, U und μ vs T_c

U_c ausgerechnet Formel

4.3 Vergleich für verschiedene Materialien

Parameter (t , debye, U)

Gängige supraleitung (s-wave, d-wave)

5 Fazit und Ausblick

A Ein Anhangskapitel

Literatur

- [1] Alexander Altland und Ben Simons. *Condensed matter field theory*. en. 2. ed., [repr.] Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2012. ISBN: 978-0-521-76975-4.
- [2] Neil W. Ashcroft und N. David Mermin. *Solid state physics*. eng. Fort Worth Philadelphia San Diego [etc.]: Saunders college publ, 1976. ISBN: 978-0-03-083993-1.
- [3] J. Bardeen, L. N. Cooper und J. R. Schrieffer. „Theory of Superconductivity“. en. In: *Phys. Rev.* 108.5 (Dez. 1957), S. 1175–1204. ISSN: 0031-899X. DOI: 10.1103/PhysRev.108.1175. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.108.1175> (besucht am 12.07.2026).
- [4] Henrik Bruus und Karsten Flensberg. *Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics: An Introduction*. en. Oxford University Press Oxford, Sep. 2004. ISBN: 978-0-19-856633-5 978-1-383-02959-8. DOI: 10.1093/oso/9780198566335.001.0001. URL: <https://academic.oup.com/book/54902> (besucht am 31.07.2026).
- [5] Yuan Cao et al. „Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices“. English. In: *Nature* 556.7699 (2018), S. 43–50. ISSN: 0028-0836. DOI: 10.1038/nature26160.
- [6] A.H. Castro Neto et al. „The electronic properties of graphene“. English. In: *Rev. Mod. Phys.* 81.1 (2009), S. 109–162. ISSN: 1539-0756. DOI: 10.1103/RevModPhys.81.109.
- [7] Gerd Czycholl. *Theoretische Festkörperphysik Band 1*. de. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. ISBN: 978-3-662-47140-1 978-3-662-47141-8. DOI: 10.1007/978-3-662-47141-8. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-47141-8> (besucht am 28.04.2026).
- [8] Gerd Czycholl. *Theoretische Festkörperphysik Band 2: Anwendungen: Nichtgleichgewicht, Verhalten in äußeren Feldern, kollektive Phänomene*. de. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017. ISBN: 978-3-662-53700-8 978-3-662-53701-5. DOI: 10.1007/978-3-662-53701-5. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-53701-5> (besucht am 28.04.2026).
- [9] Thoralf Hanisch, Götz S. Uhrig und Erwin Müller-Hartmann. „Lattice dependence of saturated ferromagnetism in the Hubbard model“. In: *Phys. Rev. B* 56.21 (Dez. 1997), S. 13960–13982. DOI: 10.1103/PhysRevB.56.13960. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.56.13960> (besucht am 18.06.2026).
- [10] John D. Hunter. „Matplotlib: A 2D Graphics Environment“. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (Mai 2007), S. 90–95. ISSN: 1558-366X. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4160265> (besucht am 02.08.2026).
- [11] Peter Ring und Peter Schuck. *The nuclear many-body problem*. eng. Texts and monographs in physics. New-York Berlin: Springer Springer, 1980. ISBN: 978-0-387-09820-3 978-3-540-09820-1.

- [12] Manfred Sigrist und Kazuo Ueda. „Phenomenological theory of unconventional superconductivity“. en. In: *Rev. Mod. Phys.* 63.2 (Apr. 1991), S. 239–311. ISSN: 0034-6861, 1539-0756. DOI: 10.1103/RevModPhys.63.239. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.63.239> (besucht am 28.07.2026).
- [13] M. Tinkham. *Introduction to Superconductivity*. Dover Books on Physics Series. Dover Publications, 2004. ISBN: 978-0-486-13472-7.
- [14] Pauli Virtanen et al. „SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python“. en. In: *Nat Methods* 17.3 (März 2020), S. 261–272. ISSN: 1548-7105. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2. URL: <https://www.nature.com/articles/s41592-019-0686-2> (besucht am 02.08.2026).
- [15] G. W. Webb, F. Marsiglio und J. E. Hirsch. „Superconductivity in the elements, alloys and simple compounds“. en. In: *Physica C: Superconductivity and its Applications* 514 (Juli 2015). arXiv:1502.04724 [cond-mat.supr-con], S. 17–27. ISSN: 09214534. DOI: 10.1016/j.physc.2015.02.037. URL: <http://arxiv.org/abs/1502.04724> (besucht am 28.07.2026).

Eidesstattliche Versicherung

(Affidavit)

Name, Vorname
(surname, first name)

Matrikelnummer
(student ID number)

☐ Bachelorarbeit
(Bachelor's thesis)

☐ Masterarbeit
(Master's thesis)

Titel
(Title)

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem oben genannten Titel selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

I declare in lieu of oath that I have completed the present thesis with the above-mentioned title independently and without any unauthorized assistance. I have not used any other sources or aids than the ones listed and have documented quotations and paraphrases as such. The thesis in its current or similar version has not been submitted to an auditing institution before.

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

Belehrung:

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz - HG -).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Official notification:

Any person who intentionally breaches any regulation of university examination regulations relating to deception in examination performance is acting improperly. This offense can be punished with a fine of up to EUR 50,000.00. The competent administrative authority for the pursuit and prosecution of offenses of this type is the Chancellor of TU Dortmund University. In the case of multiple or other serious attempts at deception, the examinee can also be unenrolled, Section 63 (5) North Rhine-Westphalia Higher Education Act (*Hochschulgesetz, HG*).

The submission of a false affidavit will be punished with a prison sentence of up to three years or a fine.

As may be necessary, TU Dortmund University will make use of electronic plagiarism-prevention tools (e.g. the "turnitin" service) in order to monitor violations during the examination procedures.

I have taken note of the above official notification:*

Ort, Datum
(place, date)

Unterschrift
(signature)

***Please be aware that solely the German version of the affidavit ("Eidesstattliche Versicherung") for the Bachelor's/ Master's thesis is the official and legally binding version.**